Journal of Computers, Informatics, and Vocational Education
https://journal.unm.ac.id/index.php/CIVE/

E-ISSN : 3062-8415

Hybrid Kriptografi Menggunakan RSA dan AES untuk Keamanan Pengiriman File Digital

Asmaul Husnah Nasrullah[1*], Annisa Shela Amaliah[2],Ghina Raodatul Jannah[3]
[1,2,3]Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar
[1]asmaul.husnah@unm.ac.id
[2]slhamlia@gmail.com
[3]rhaodatulghina@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem keamanan pengiriman file digital menggunakan pendekatan kriptografi hybrid berbasis algoritma RSA dan AES. Peningkatan volume dan sensitivitas data digital menuntut mekanisme enkripsi yang tidak hanya aman tetapi juga efisien saat menangani file berukuran besar. Dalam sistem yang dikembangkan, AES digunakan untuk mengenkripsi isi file karena kemampuannya dalam memproses data secara cepat dan stabil, sedangkan RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES guna memastikan keamanan dalam proses pertukaran kunci. Perancangan sistem mencakup pembuatan algoritma hybrid, pengembangan aplikasi berbasis Python dengan antarmuka grafis Tkinter, serta mekanisme pengelolaan kunci yang terintegrasi. Pengujian dilakukan melalui uji fungsional, uji unit, dan uji integrasi terhadap berbagai jenis file, termasuk dokumen, gambar, arsip, dan video. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara konsisten dengan peningkatan ukuran file yang sangat minimal serta pemulihan file ke bentuk asli tanpa kehilangan data. Sistem ini terbukti stabil, mudah digunakan, dan dapat diterapkan untuk berbagai format file digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi RSA dan AES efektif digunakan sebagai solusi keamanan untuk pengiriman file digital, khususnya pada skenario yang membutuhkan perlindungan data yang kuat dan proses enkripsi yang efisien.

Kata Kunci: AES, Enkripsi File, Kriptografi, Keamanan data, RSA

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah mendorong peningkatan signifikan pada volume data yang dikirimkan melalui jaringan. Menurut *International Telecommunication Union* (ITU), trafik *broadband* global tetap tinggi pada tahun 2024, dengan penggunaan data mobile mencapai sekitar 1 ZB per tahun dan trafik *fixed broadband* sekitar 6 ZB [1]. Selain itu, operator *Internet Exchange* (IX) seperti DE-CIX mencatat total pertukaran data mencapai 68 EB pada tahun 2024, meningkat sekitar 15% dari tahun sebelumnya [2]. Peningkatan drastis ini dipicu oleh penggunaan layanan berbasis *cloud*, video resolusi tinggi, komunikasi real-time, dan meningkatnya jumlah perangkat terkoneksi [3]. Seiring dengan naiknya volume data, risiko keamanan informasi juga meningkat secara signifikan, terutama terkait pencurian data, penyadapan, dan serangan siber pada proses transmisi data.

Keamanan data menjadi aspek krusial untuk memastikan kerahasiaan dan integritas informasi tetap terjaga selama proses pengiriman. Salah satu pendekatan paling efektif untuk menjaga keamanan data adalah melalui kriptografi. Kriptografi bekerja dengan mengubah data asli (*plaintext*) menjadi bentuk terenkripsi (*ciphertext*) sehingga tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi [4]. Terdapat dua jenis kriptografi utama, yaitu kriptografi simetris dan asimetris. Pada kriptografi simetris, kunci yang sama digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sementara itu, kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda: kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi [5].

Algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) merupakan salah satu algoritma enkripsi simetris yang paling banyak digunakan karena kinerja yang cepat, efisiensi tinggi, dan tingkat keamanan yang kuat [6]. AES mendukung panjang kunci 128, 192, dan 256 bit dengan proses enkripsi berbasis beberapa putaran (round). Di sisi lain, Rivest–Shamir–Adleman (RSA) adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris paling umum yang mengandalkan pemfaktoran bilangan besar untuk memastikan keamanan. RSA digunakan secara luas dalam proses pertukaran kunci, autentikasi, dan keamanan komunikasi karena kemampuannya melindungi kunci enkripsi secara aman [7].

Dengan meningkatnya kebutuhan akan pengiriman file digital yang aman, kombinasi algoritma AES dan RSA sering digunakan dalam sistem kriptografi hybrid [8]. Dalam pendekatan ini, AES digunakan untuk mengenkripsi data karena efisiensinya pada file berukuran besar, sementara RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES agar proses pertukaran kunci berlangsung aman. Pendekatan ini menggabungkan kecepatan enkripsi simetris dan keamanan pertukaran kunci dari kriptografi asimetris [9].

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan keberhasilan implementasi hybrid RSA–AES. Penelitian oleh Steven Richardo Siburian et al. mampu meningkatkan keamanan pengiriman pesan teks melalui penggabungan AES dan RSA untuk mencapai kerahasiaan optimal [10]. Yanuar Bimantoro dan Ratih Titi Komala Sari mengembangkan sistem keamanan data pada aplikasi pesan instan berbasis mobile yang dapat mengenkripsi teks dan gambar dalam waktu millisecond menggunakan AES, dengan kunci AES yang diamankan melalui RSA [9]. Penelitian lain oleh Rinmar Siringoringo

mengimplementasikan kombinasi AES (Rijndael) dan RSA untuk pengamanan file, menghasilkan ciphertext dan kunci terenkripsi yang mampu menjaga kerahasiaan data secara menyeluruh [11].

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keberhasilan penggunaan metode hybrid, terdapat sejumlah gap yang belum teratasi. Pertama, sebagian besar penelitian masih terbatas pada ukuran data yang relatif kecil, seperti teks dan gambar berukuran rendah hingga sedang, padahal trafik modern menunjukkan kebutuhan enkripsi untuk file berukuran besar. Kedua, efisiensi pertukaran kunci RSA pada skenario frekuensi tinggi belum dianalisis secara mendalam. Ketiga, terdapat *trade-off* antara keamanan dan performa: AES dengan kunci lebih panjang meningkatkan keamanan namun mengurangi kecepatan, dan RSA dengan modulus lebih besar meningkatkan keamanan tetapi menambah *overhead* komputasi. Keempat, sebagian penelitian belum mempertimbangkan ancaman modern seperti serangan *man-in-the-middle* (MITM) pada pertukaran kunci dan implikasi perkembangan komputasi kuantum terhadap keamanan RSA.

Berdasarkan analisis gap tersebut, masalah penelitian yang diidentifikasi meliputi: (1) bagaimana merancang sistem kriptografi hybrid RSA–AES yang efisien untuk pengiriman file digital berukuran besar; (2) bagaimana mengoptimalkan pemilihan panjang kunci dan mode operasi AES agar seimbang antara keamanan dan performa; (3) bagaimana menentukan parameter RSA yang tepat untuk meminimalkan overhead tanpa mengurangi tingkat keamanan; (4) bagaimana memastikan sistem aman terhadap ancaman penyadapan dan serangan selama pertukaran kunci; serta (5) bagaimana mengevaluasi performa sistem secara realistis dalam kondisi trafik modern yang padat.

Sebagai solusi, penelitian ini akan mengembangkan dan menguji sistem kriptografi hybrid RSA–AES yang dirancang khusus untuk pengiriman file digital. Sistem ini akan memanfaatkan AES untuk enkripsi data berukuran besar dan RSA untuk mengamankan pertukaran kunci AES. Penelitian akan menguji berbagai konfigurasi panjang kunci AES dan parameter RSA untuk menemukan kombinasi optimal antara keamanan dan efisiensi. Selain itu, penelitian akan mencakup analisis ancaman serta pengujian performa pada skenario jaringan realistis, sehingga solusi yang dihasilkan relevan terhadap kondisi trafik modern yang berintensitas tinggi dan memiliki risiko keamanan yang besar.

Sebagai solusi, penelitian ini akan mengembangkan dan menguji sistem kriptografi hybrid RSA–AES yang dirancang khusus untuk pengiriman file digital. Sistem ini akan memanfaatkan AES untuk enkripsi data berukuran besar dan RSA untuk mengamankan pertukaran kunci AES. Penelitian akan menguji berbagai konfigurasi panjang kunci AES dan parameter RSA untuk menemukan kombinasi optimal antara keamanan dan efisiensi. Selain itu, penelitian akan mencakup analisis ancaman serta pengujian performa pada skenario jaringan realistis, sehingga solusi yang dihasilkan relevan terhadap kondisi trafik modern yang berintensitas tinggi dan memiliki risiko keamanan yang besar.

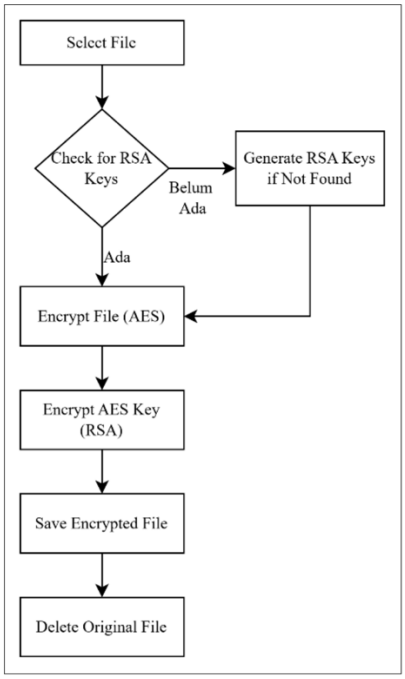
II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan eksperimen, dimana dilakukan perancangan dan pengujian sistem keamanan pengiriman file berbasis algoritma kriptografi hybrid (RSA dan AES). Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah produk teknologi yang dapat digunakan untuk kebutuhan nyata, yaitu sistem keamanan data digital.

2.1 Perancangan Algoritma

Tahap perancangan algoritma dimulai dengan mendefinisikan kebutuhan dasar dari proses kriptografi hybrid yang akan digunakan pada sistem. Pada tahap ini ditentukan bahwa algoritma AES digunakan sebagai algoritma utama untuk mengenkripsi isi file karena memiliki kecepatan pemrosesan yang tinggi dan efisiensi yang baik untuk data berukuran besar. Sementara itu, algoritma RSA dipilih untuk mengamankan kunci AES dengan mekanisme enkripsi kunci publik, sehingga hanya penerima yang memiliki kunci privat RSA yang dapat melakukan dekripsi terhadap kunci tersebut [12].

Pada tahap ini dirumuskan langkah-langkah pembangkitan kunci AES, proses pembacaan data file, penyusunan blok data. Setiap tahap dianalisis untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani berbagai jenis file, baik teks, gambar, maupun video. Dalam perancangan ini juga diperhitungkan kebijakan padding untuk memastikan blok data memiliki ukuran yang sesuai dengan standar AES.

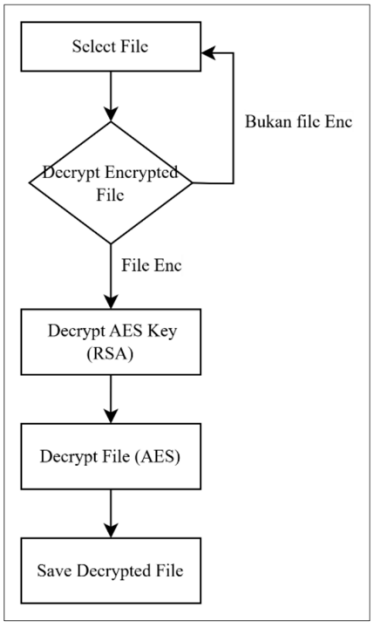


Gambar 1. Alur Enkripsi

Journal of Computers, Informatics, and Vocational Education
https://journal.unm.ac.id/index.php/CIVE/

E-ISSN : 3062-8415

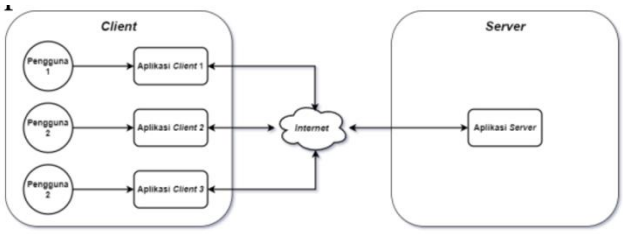
Tahap selanjutnya dalam perancangan algoritma adalah penyusunan alur proses RSA yang meliputi pembangkitan pasangan kunci, enkripsi kunci AES menggunakan kunci publik RSA, serta proses dekripsi kunci AES menggunakan kunci privat RSA [13]. Diagram flowchart disusun untuk menggambarkan integrasi kedua algoritma tersebut pada proses enkripsi dan dekripsi file. Perancangan algoritma hybrid ini memastikan bahwa AES bertanggung jawab terhadap keamanan isi file, sedangkan RSA menjamin keamanan distribusi kunci, sehingga membentuk mekanisme yang efisien sekaligus aman.



Gambar 2. Alur Dekripsi

2.2 Perancangan Aplikasi

Tahap perancangan aplikasi dimulai dengan penyusunan arsitektur sistem secara menyeluruh. Pada tahap ini dirancang hubungan antar modul, seperti modul enkripsi AES, modul enkripsi dan dekripsi RSA, modul manajemen file, serta modul pengelolaan kunci. Setiap modul ditentukan fungsinya secara spesifik agar proses integrasi berjalan dengan baik. Struktur penyimpanan file sementara, direktori kunci RSA, dan format keluaran file terenkripsi juga dirancang pada tahap ini untuk memastikan aplikasi dapat berjalan secara stabil dan terorganisasi.



Gambar 3. Arsitektur Aplikasi

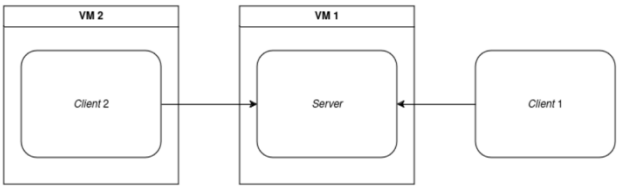
Pada tahap berikutnya dilakukan perancangan antarmuka pengguna (GUI) menggunakan Tkinter [14]. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan penggunaan (user-friendly), di mana pengguna dapat memilih file, melakukan proses enkripsi atau dekripsi, serta melihat status proses melalui tampilan yang sederhana dan jelas. Setiap komponen GUI seperti tombol, label, area status, dan notifikasi error dirancang agar pengguna dapat memahami alur kerja aplikasi tanpa harus memahami konsep teknis kriptografi.

Tahap terakhir dari perancangan aplikasi adalah perancangan mekanisme komunikasi antar modul. Pada tahap ini ditentukan bagaimana modul GUI mengirim perintah ke modul enkripsi, bagaimana hasil enkripsi dikembalikan ke antarmuka, serta bagaimana sistem menyimpan dan memuat kunci RSA secara otomatis. Integrasi ini dirancang untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menjalankan seluruh proses kriptografi hybrid secara mulus, mulai dari pemilihan file hingga penyimpanan hasil enkripsi atau dekripsi [15].

Proses dimulai dari pengguna memilih file yang akan dienkripsi, dilanjutkan dengan pengecekan ketersediaan pasangan kunci RSA. Jika kunci belum tersedia, sistem menghasilkan pasangan kunci RSA baru. Selanjutnya, file dienkripsi menggunakan algoritma AES untuk memastikan efisiensi dan kecepatan. Kunci AES kemudian dienkripsi dengan kunci publik RSA untuk menjamin keamanan distribusi kunci [16]. Setelah itu, file terenkripsi disimpan dan file asli dihapus untuk menjaga kerahasiaan data.

2.3 Pengujian Aplikasi

Pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen yang dikembangkan dalam aplikasi berjalan secara fungsional, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perancangan. Pengujian dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengujian internal (unit testing) untuk setiap modul secara terpisah dan pengujian integrasi untuk memastikan seluruh komponen bekerja secara menyeluruh.



Gambar 4. Skema Pengujian Aplikasi

Tahap perancangan pengujian dimulai dengan mendefinisikan ruang lingkup pengujian fungsional. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama, seperti enkripsi file, dekripsi file, pembuatan otomatis pasangan kunci RSA, serta validasi file terenkripsi, dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini ditentukan skenario dasar seperti berhasil tidaknya sistem mengenkripsi berbagai jenis file serta kemampuan sistem

mengembalikan file ke bentuk asli tanpa ada kehilangan data [17].

Tahap selanjutnya adalah perancangan pengujian internal atau unit testing. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan setiap modul bekerja secara independen dan menghasilkan keluaran yang benar. Modul-modul seperti enkripsi AES, dekripsi AES, enkripsi kunci AES dengan RSA, dan dekripsi kunci AES diuji secara terpisah. Pengujian ini juga meliputi pengukuran kecepatan proses untuk beberapa ukuran file, pemeriksaan konsistensi hasil enkripsi–dekripsi, serta ketahanan algoritma ketika diberikan input file yang rusak atau tidak sesuai format.

Tahap pengujian terakhir yang dirancang adalah pengujian integrasi dan kinerja sistem. Pengujian ini memastikan bahwa seluruh modul yang telah diuji sebelumnya dapat bekerja secara terintegrasi tanpa terjadi konflik atau kesalahan aliran data. Evaluasi performa juga dilakukan untuk mengukur seberapa cepat proses enkripsi dan dekripsi berlangsung, seberapa besar perubahan ukuran file setelah dienkripsi, serta bagaimana konsumsi memori dan respons aplikasi terhadap input yang diberikan pengguna. Pengujian ini bertujuan memberi gambaran menyeluruh mengenai kualitas akhir aplikasi sebelum digunakan.

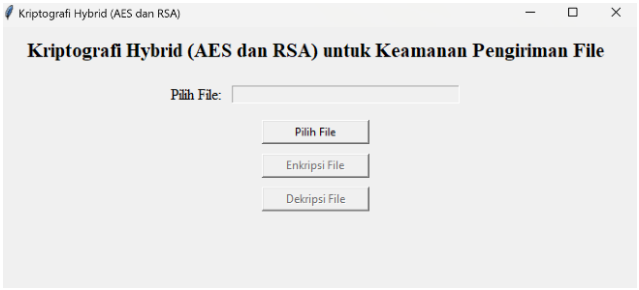
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, telah diimplementasikan sebuah sistem kriptografi hybrid yang menggabungkan algoritma RSA dan AES untuk meningkatkan keamanan dalam pengiriman file digital. Proses enkripsi dilakukan dengan memanfaatkan algoritma AES (Advanced Encryption Standard) untuk mengenkripsi isi file, sedangkan algoritma RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dilengkapi dengan antarmuka grafis berbasis Tkinter, yang merupakan pustaka bawaan Python untuk membangun *Graphical User Interface* (GUI).

3.1 Hasil Perancangan Aplikasi

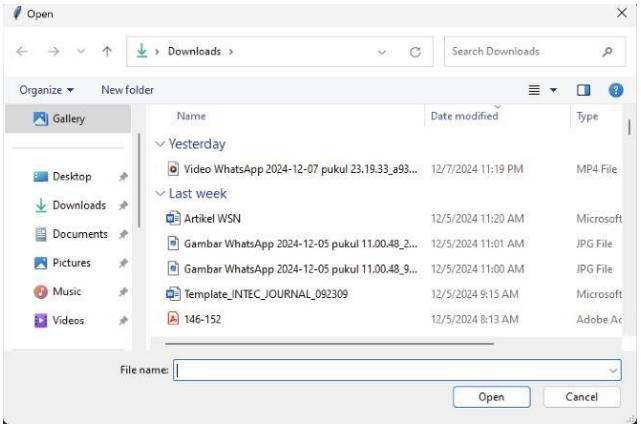
Pada modul AES, proses enkripsi dilakukan dengan menggunakan kunci 128 bit. Algoritma ini dipilih karena memiliki tingkat keamanan tinggi dan waktu pemrosesan yang relatif cepat untuk file berukuran besar. Sementara itu, modul RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES menggunakan kunci publik, dan mendekripsinya menggunakan kunci privat. Proses integrasi antara AES dan RSA memastikan bahwa ciphertext yang dihasilkan tidak hanya terlindungi pada sisi data, tetapi juga aman pada sisi distribusi kunci.

Antarmuka pengguna menyediakan dua fitur utama, yaitu enkripsi dan dekripsi file. Pengguna hanya perlu memilih file yang akan diproses, kemudian sistem akan menjalankan seluruh operasi secara otomatis. Hasil proses, termasuk file terenkripsi (Enc) maupun file hasil dekripsi (Dec), ditampilkan dan disimpan pada direktori yang ditentukan. Dengan desain antarmuka yang sederhana, sistem dapat digunakan oleh pengguna tanpa pengetahuan teknis mendalam mengenai kriptografi.



Gambar 5. Antarmuka Aplikasi

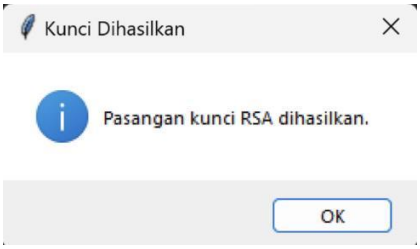
Gambar 5 menampilkan tampilan awal aplikasi dengan kolom input untuk menampilkan nama file yang dipilih dan tiga tombol utama: "Pilih File" untuk membuka dialog pemilihan file, "Enkripsi File" untuk melakukan enkripsi, dan "Dekripsi File" untuk proses dekripsi.



Gambar 6. Pemilihan File

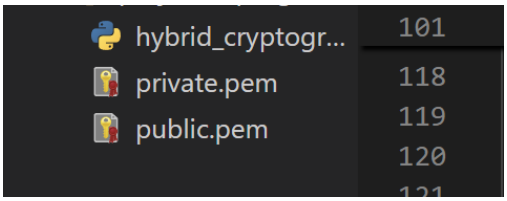
Sementara itu, Gambar 6 menunjukkan dialog pemilihan file yang memungkinkan pengguna menavigasi direktori, memilih file yang diinginkan, dan mengonfirmasi dengan tombol "Open" atau membatalkan dengan tombol "Cancel". Kedua gambar ini menggambarkan langkah awal dalam proses enkripsi dan dekripsi file.

Proses enkripsi dimulai dengan memilih file yang akan dienkripsi. Setelah memilih file, pengguna dapat menekan tombol "Enkripsi File" untuk memulai proses enkripsi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menjaga keamanan data dengan mengenkripsi file sebelum dikirim, memastikan bahwa hanya penerima yang berhak yang dapat membacanya.



Gambar 7a. Informasi Generated Key

Journal of Computers, Informatics, and Vocational Education
https://journal.unm.ac.id/index.php/CIVE/
E-ISSN : 3062-8415

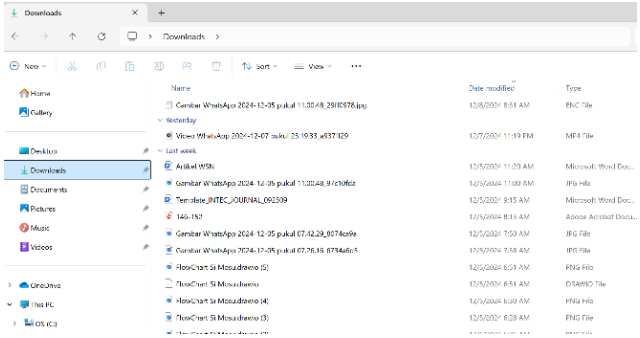


Gambar 7b. Hasil Generated Key

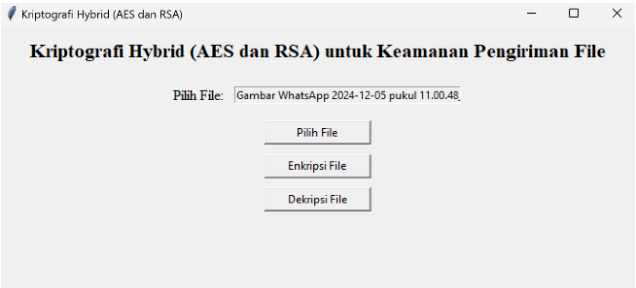
Gambar 7 (a) menampilkan message box yang menyatakan bahwa pasangan kunci RSA telah berhasil dihasilkan. Pesan ini memberi konfirmasi bahwa proses pembuatan kunci publik dan kunci privat telah selesai dan siap digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sementara itu, Gambar 7 (b) memperlihatkan file kunci yang tersimpan dalam direktori proyek di Visual Studio Code (VSC), yakni private.pem untuk kunci privat dan public.pem untuk kunci publik. Kedua kunci ini digunakan bersama dalam algoritma RSA untuk memastikan keamanan dalam proses enkripsi dan dekripsi file.



Gambar 8a. Informasi Hasil Enkripsi Berhasil Dilakukan


Gambar 8b. Lokasi Penyimpanan Hasil Enkripsi

Gambar 8 (a) menampilkan notifikasi yang mengonfirmasi bahwa proses enkripsi telah berhasil dilakukan, dengan file hasil enkripsi disimpan dalam format ".enc" di folder "Downloads", serta file asli dihapus untuk menjaga kerahasiaan data. Gambar 8 (b) memperlihatkan tampilan folder "Downloads" yang berisi file hasil enkripsi dengan nama baru, seperti "Gambar WhatsApp 2024-12-05 pukul 11.00.48_29ff0978.jpg.enc", yang menunjukkan bahwa file berhasil dienkripsi dan disimpan sesuai dengan proses yang dirancang.



Gambar 9. Dekripsi File

Selanjutnya Gambar 9 pengguna memilih file terenkripsi untuk didekripsi. File hasil dekripsi disimpan di folder Downloads dengan nama baru yang menunjukkan bahwa file telah dikembalikan ke format aslinya, seperti "Gambar WhatsApp 2024-12-05 pukul 11.00.48_29ff0978.jpg_decrypted". Hal ini membuktikan bahwa sistem berhasil mengembalikan file terenkripsi ke kondisi semula sesuai dengan prosedur yang dirancang.

3.2 Hasil Pengujian Aplikasi

Tabel 1 Hasil Pengujian Enkripsi File

No	Nama File	Tipe File	Ukuran File (Asli)	Hasil Enkripsi	Ukuran File (Terenkripsi)
1	Video WhatsApp 2024-12-07 pukul 23.19.34_903f07b0	MP4	7,208 KB	Berhasil	7,209 KB
2	Gambar WhatsApp 2024-12-05 pukul 11.00.48_97c10fda	JPG	100 KB	Berhasil	100 KB
3	Artikel WSN	Word	421 KB	Berhasil	422 KB
4	146-152	PDF	831 KB	Berhasil	831 KB
5	Error_Comparison_Table	Excel	6 KB	Berhasil	7 KB
6	FlowChart Si Mosu	PNG	31 KB	Berhasil	31 KB
7	Sampul Buku Adjar	ZIP	6,999 KB	Berhasil	6,999 KB

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengujian enkripsi file menunjukkan bahwa proses enkripsi berhasil dilakukan untuk berbagai jenis file tanpa kendala. Setiap file yang diuji memiliki ukuran asli dan ukuran terenkripsi yang hampir identik, menandakan bahwa algoritma enkripsi yang digunakan tidak menyebabkan perubahan ukuran yang signifikan. File video dalam format MP4 dengan ukuran asli 7,208 KB hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi 7,209 KB setelah proses enkripsi. Hal serupa terjadi pada dokumen Word dengan ukuran asli 421 KB yang bertambah menjadi 422 KB, dan file Excel yang berukuran asli 6 KB meningkat menjadi 7 KB. Sementara itu, file JPG, PDF, PNG, dan ZIP tidak mengalami perubahan ukuran sama sekali selama proses enkripsi, masing-masing tetap pada ukuran asli sebesar 100 KB, 831 KB, 31 KB, dan 6,999 KB. Hal ini membuktikan keandalan algoritma dalam melindungi data tanpa mengorbankan efisiensi ukuran file.

Tabel 2 Hasil Pengujian Dekripsi File

No	Nama File	Tipe File	Ukuran File (Terenkripsi)	Hasil Dekripsi	Ukuran File (Didekripsi)
1	Video WhatsApp 2024-12-07 pukul 23.19.34_903f07b0	ENC	7,209 KB	Berhasil	7,209 KB
2	Gambar WhatsApp 2024-12-05 pukul 11.00.48_97c10fda	ENC	100 KB	Berhasil	100 KB
3	Artikel WSN	ENC	422 KB	Berhasil	422 KB
4	146-152	ENC	831 KB	Berhasil	831 KB
5	Error_Comparison_Table	ENC	7 KB	Berhasil	7 KB
6	FlowChart Si Mosu	ENC	31 KB	Berhasil	31 KB
7	Sampul Buku Adjar	ENC	6,999 KB	Berhasil	6,999 KB

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian dekripsi file menunjukkan bahwa proses dekripsi berhasil dilakukan untuk semua file yang diuji, dengan ukuran file terenkripsi sama dengan ukuran file yang didekripsi. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma enkripsi dan dekripsi yang digunakan tidak menyebabkan kerusakan atau perubahan pada data. File video WhatsApp dengan ukuran terenkripsi 7,209 KB berhasil didekripsi kembali dengan ukuran yang sama, yaitu 7,209 KB. File gambar WhatsApp (JPG) juga tetap memiliki ukuran 100 KB setelah proses dekripsi. Demikian pula, dokumen Word "Artikel WSN" yang berukuran 422 KB dan file PDF berukuran 831 KB berhasil didekripsi tanpa perubahan ukuran. File Excel "Error_Comparison_Table" tetap berukuran 7 KB setelah didekripsi, sementara file PNG "FlowChart Si Mosu" dan file ZIP "Sampul Buku Adjar" masing-masing tetap pada ukuran 31 KB dan 6,999 KB. Hasil ini menunjukkan bahwa metode dekripsi yang diterapkan sangat andal dan mampu mengembalikan file terenkripsi ke kondisi aslinya tanpa kehilangan data atau perubahan ukuran.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kriptografi hybrid RSA–AES dapat diimplementasikan dan bekerja secara optimal pada berbagai jenis file. AES memberikan kecepatan enkripsi yang tinggi, sementara RSA memberikan keamanan pada proses pertukaran kunci. Integrasi kedua algoritma menghasilkan sistem yang aman, efisien, dan dapat digunakan untuk kebutuhan pengiriman file digital.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki keunggulan pada fleksibilitas jenis file dan konsistensi hasil dekripsi. Sistem tidak hanya diuji pada teks, tetapi juga pada file multimedia yang memiliki ukuran besar dan struktur kompleks. Hal ini semakin memperkuat bahwa algoritma hybrid dapat digunakan secara luas pada berbagai aplikasi keamanan data modern.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem kriptografi hybrid yang menggabungkan algoritma RSA dan AES untuk meningkatkan keamanan dalam proses pengiriman file digital. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan antarmuka grafis berbasis Tkinter, sehingga dapat digunakan secara mudah oleh pengguna tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Pada proses enkripsi, algoritma AES digunakan untuk melindungi isi file dengan efisiensi tinggi, sementara algoritma RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES, sehingga keamanan distribusi kunci dapat terjamin.

Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu menjalankan proses enkripsi dan dekripsi secara optimal. File yang telah dienkripsi hanya mengalami peningkatan ukuran yang minimal, dan proses dekripsi dapat mengembalikan file ke bentuk asli tanpa kehilangan informasi apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi algoritma AES dan RSA mampu menjaga integritas data serta mempertahankan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Selain itu, sistem terbukti dapat diterapkan secara efektif pada berbagai jenis file, seperti video, gambar, dokumen teks, maupun format lainnya, sehingga memiliki fleksibilitas tinggi dalam penggunaan.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, sistem dapat dikembangkan menggunakan panjang kunci AES dan RSA yang lebih tinggi—misalnya AES-256 dan RSA-4096—untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan brute force dan komputasi kuantum. Kedua, performa dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknik multi-threading atau parallel processing pada file berukuran besar agar proses enkripsi dan dekripsi dapat berjalan lebih cepat.

Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas pengujian terhadap skenario serangan modern seperti man-in-the-middle, serangan berbasis side-channel, serta integrasi protokol SSL/TLS untuk menguji sistem pada skenario komunikasi real-time. Pengembangan lebih lanjut juga dapat mencakup implementasi pada platform mobile atau web untuk memperluas penggunaan sistem ke berbagai lingkungan aplikasi. Terakhir, penerapan hash function atau digital signature dapat menambah lapisan autentikasi dan verifikasi integritas yang lebih kuat, sehingga sistem tidak hanya menjamin kerahasiaan, tetapi juga keaslian data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada pihak institusi dan laboratorium yang telah menyediakan fasilitas serta dukungan teknis yang memungkinkan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, teman sejawat, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral, motivasi, dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

E-ISSN : 3062-8415

DAFTAR PUSTAKA

[1] ITU, "Internet Traffic Statistics 2024," International Telecommunication Union.

[2] DE-CIX, "Global Data Traffic Volume Hits New Record-Breaking High at Internet Exchanges," DE-CIX Global.

[3] WiFi Talents, "Bandwidth Usage Statistics 2024."

[4] M. G. Ar Romandhon, A. Junaidi, and A. N. Sihananto, "PENERAPAN HYBRID CRYPTOGRAPHY MENGGUNAKAN CAMELLIA DAN DUAL MODULUS RSA PADA PERTUKARAN FILE," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 3S1, Oct. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3s1.5218.

[5] W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 7th ed. Pearson, 2017.

[6] P. C. van O. and S. A. V. A. J. Menezes, *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.

[7] Mardhyah Fathania 'Izzati and Widya Darwin, "Implementasi Algoritma Kriptografi Hybrid AES dan RSA dalam Rancang Bangun Aplikasi Bank Sampah Pancadaya Berbasis Web untuk Keamanan Data Transaksi Nasabah," *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, vol. 3, no. 5, pp. 41–60, Aug. 2025, doi: 10.61132/merkurius.v3i5.1036.

[8] Putri WCU, "IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN KRIPTOGRAFI RIVEST," 2023.

[9] Y. Bimantoro, R. Titi, and K. Sari, "ENKRIPSI DATA MENGGUNAKAN RSA & AES PADA APLIKASI INSTANT MESSAGING BERBASIS MOBILE," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 14, no. 2, 2021, doi: 10.15408/jti.v14i2.23469.

[10] S. P. H. R. A. S. S. and F. Y. S. R. Siburian, "Implementasi Kriptosistem Hybrid Menggunakan AES dan RSA," 2021.

[11] R. Siringoringo, "Analisis dan Implementasi Algoritma Rijndael (AES) dan Kriptografi RSA pada Pengamanan File 31 Oleh : Rinmar Siringoringo Analisis dan Implementasi Algoritma Rijndael (AES) dan Kriptografi RSA pada Pengamanan File ARTICLE INFORMATION A B S T R A K," 2020.

[12] A. S. and L. A. R. L. Rivest, "A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems," *Commun ACM*, vol. 21, no. 2, 1978.

[13] R. Akter, Md. A. R. Khan, F. Rahman, S. J. Soheli, and N. J. Suha, "RSA and AES Based Hybrid Encryption Technique for Enhancing Data Security in Cloud Computing," *International Journal of Computational and Applied Mathematics & Computer Science*, vol. 3, pp. 60–71, Oct. 2023, doi: 10.37394/232028.2023.3.8.

[14] M. H. Prasetyo, H. Mulyo, and T. Tamrin, "ANALISIS PERFORMA ALGORITMA RSA DAN AES DALAM ENKRIPSI GAMBAR DIGITAL PERFORMANCE ANALYSIS OF RSA AND AES ALGORITHMS IN DIGITAL IMAGE ENCRYPTION," vol. 4, 2025.

[15] R. Kurniyanto Abdullah, N. Fajri Azhar, S. Mujahidin, and R. Owen Hoan, "Penerapan Enkripsi Hibrida AES-RSA untuk Meningkatkan Keamanan Layanan Sistem Informasi Distribusi Slip Gaji Implementing AES-RSA Hybrid Encryption to Enhance the Security of Salary Slip Distribution Information System," *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 33.

[16] D. Alfiani Fauzan and A. Fathurrozi, "Perancangan Aplikasi Pengamanan Data Menggunakan Algoritma RSA (Rivest Shamir Adleman) dan AES (Advanced Encryption Standard) Berbasis Web," 2023. [Online]. Available: http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiforty

[17] S. L. Graham, R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, "Programming Techniques A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems," 1978.